Chủ đề: Hàm số

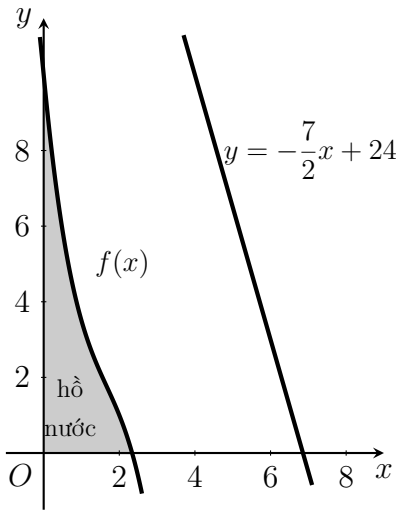
MATH-STER

Ứng dụng khảo sát đồ thị hàm số

Câu 1. [STER] Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc (hình 1) khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (0 \leq x \leq 90)$; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là $6m$. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

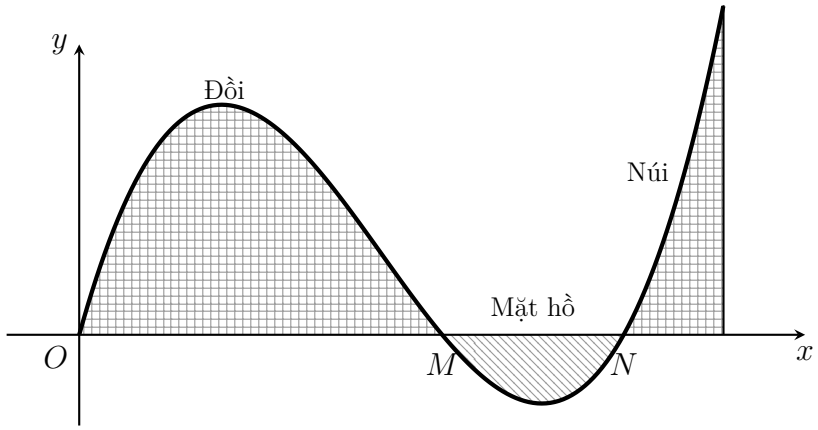
Đáp án: | | | | |

Câu 2. [STER] Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = -x^3 + 5x^2 - \dfrac{21}{2}x + 10$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị của hàm số $y = -\dfrac{7}{2}x + 24$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a;b)$. Tính $T = 3a - 54b$.



Đáp án:

Câu 3. [STER] Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hóa là một phần hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 4\,(km)$, độ rộng của hồ nước $MN = 2\,(km)$ và ngọn đồi cao $1056\,(m)$. Độ sâu của hồ nước là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?

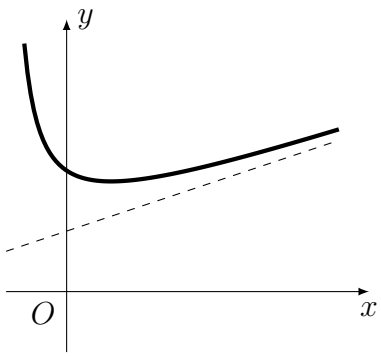


Đáp án:

Câu 4. [STER] Đường đi của một khinh khí cầu được gắn trong hệ trục tọa độ là một đường cong bậc hai trên bậc nhất có đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ là $(1;0)$ và $(8;0)$ với đơn vị trên hệ trục tọa độ là $1\,(km)$. Biết rằng điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm $(6;5)$. Hỏi khi khinh khí cầu đi qua điểm cực đại và cách mặt đất 3875 (m) thì khinh khí cầu cách gốc tọa độ theo phương ngang bao nhiêu $(\text{Ø}inv\text{à}: km)$?

Đáp án:

Câu 5. [STER] Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần đồ thị của hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD).
Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $A\left(-1;\frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $B(3;2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x)=x^2+2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

Câu 6. [STER] Lượng nước tưới cho vườn cây vào ngày thứ t $(1 \leq t \leq 30)$ được ghi lại ở bảng sau. Biết rằng hàm số mô tả lượng nước tưới có dạng hàm số bậc ba.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả lượng nước tưới vào ngày thứ t là $y = 2t^3 - 15t^2 + 20t + 15$.	○	○
b)	Tại thời điểm ngày thứ 10, lượng nước đã tưới cho vườn cây là 320 lít.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số mô tả lượng nước tưới có tổng tung độ và hoành độ là 20.	○	○
d)	Kể từ ngày thứ 10, lượng nước tưới đã vượt mức 700 lít.	○	○